



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

**РТУ МИРЭА**

---

---

**Институт информационных технологий (ИИТ)**  
**Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)**

**ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1**  
по дисциплине «Анализ и концептуальное моделирование систем»

Студент группы *ИНБО-20-23. Боргачев Т.М.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ассистент *Шендяпин А.В.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Москва 2025 г.

# **ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА СИСТЕМЫ.**

## **Цель работы**

Целью данной практической работы является изучение структуры и функционала рассматриваемой информационной системе.

## **Задание**

Необходимо детально описать функционал системы в соответствии с индивидуальным вариантом учебного проекта – «Моделирование работы аптеки».

## **Ход работы**

В данной работе объектом исследования выступает предприятие – аптечный пункт.

Аптека – это структура здравоохранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом и реализацией лекарственных средств.

Данное предприятие оказывает фармацевтическую помощь населению, что включает в себя консультацию с целью выбора наиболее эффективного курса лечения. Помимо этого, в аптеке могут оказывать первую помощь, нуждающимся.

На данный момент у большинства аптек есть мобильные приложения – онлайн каталоги лекарств с возможностью доставки в различные филиалы. В каждом пункте ведется учет лекарственных препаратов с помощью базы данных, в которой представлено количество имеющейся продукции и список препаратов-аналогов.

Недостатком мобильного решения является отсутствие возможности получения консультации о том, какой препарат лучше выбрать. Для этого необходимо посетить аптечный пункт.

Бизнес-проблема: отсутствие возможности получения фармацевтической онлайн-консультации.

Возможным решением проблемы является создание чат-бота, предоставляющего услуги консультации.

Бизнес-требования к системе:

- Система должна предоставлять услуги консультации пользователям автоматизировано
- Система должна подбирать препарат по синдромам, описанным пользователем
- Система должна предлагать пользователям аналоги каждого препарата
- Система должна подсчитывать итоговую стоимость курса лечения
- Система должна учитывать дозировки препаратов и их объем

Системные требования:

- Чат-бот в мобильном приложении аптеки
- Связь с единой медицинской информационно-аналитической системой
- Административная панель управления чат-ботом
- Работа с базой данных лекарственных препаратов
- Интеграция искусственного интеллекта для анализа подбора курса лечения
- Связь с онлайн-корзиной приложения

Нефункциональные требования:

- Система должна быть доступна в состоянии «онлайн» круглосуточно с временем простоя не более 0,1% в месяц
- Система должна обеспечивать резервное копирование данных каждые 24 часа.
- Система должна обрабатывать запросы пользователей в режиме реального времени
- Система должна быть способна поддерживать увеличение числа пользователей без снижения производительности
- Система должна обеспечивать защиту персональных данных пользователей и конфиденциальность их медицинской информации

Таким образом, ожидается создание автоматизированной, надежной системы с целью уменьшения нагрузки на аптечные пункты и помощи людям без необходимости личного визита в аптеки.

## **Вывод**

В ходе выполнения практической работы был изучен функционал информационной системы для моделирования работы аптеки. Во время изучения структуры были выявлены ключевые бизнес-процессы.

Одним из основных направлений улучшения является внедрение чат-бота в мобильное приложение аптеки, что позволит предоставлять пользователям автоматизированные консультации по подбору лекарственных препаратов на основе описанных симптомов. Это решение направлено на устранение существующего недостатка мобильных приложений аптек – отсутствие возможности получения профессиональной помощи без личного визита в аптеку.

Также были сформулированы бизнес-требования, системные требования и нефункциональные требования к разрабатываемой системе.